احمِ الأشياء المتصلة

المواد

جهاز متصل تملكه أسرتك، وإذن منها، تطبيق إعداداته أو صفحتها، أو دليل استخدامه، ورقة وقلم لقائمة الفحص

أهداف التعلّم

- ستشرح كيف يستولي المهاجمون على الأجهزة بكلمات المرور الافتراضية، وما شبكة الروبوتات (البوتنت).
- ستؤمّن جهازًا: كلمة مرور جديدة قوية، وتحديثات، والميزات التي تستعملها فقط.
- ستقرّر ما ينبغي أن يجمعه جهاز وما لا ينبغي.

النشاط: فحص أمان جهاز

١. اختر جهازًا متصلًا في البيت بإذن صاحبه: موجّه الواي فاي، أو تلفازًا ذكيًا، أو كاميرا، أو سمّاعة ذكية. وابحث عن تطبيق إعداداته أو صفحتها، أو عن دليل استخدامه.

٢. اسأل صاحب الجهاز هل ما زالت كلمة المرور هي المكتوبة على العلبة أو الملصق. فإن كانت كذلك، فساعده على اختيار عبارة مرور طويلة. ولا تكتب كلمة المرور في ورقتك.

٣. ابحث في الإعدادات عن «التحديث التلقائي» أو «تحديث البرامج». ودوّن هل هو مفعّل، ومتى كان آخر تحديث.

٤. ابحث عن التحكّم من بعيد، والميكروفون، والموقع، وأي شيء آخر مشغّل. واسأل: هل يستعمل أحد هذا؟ واقترح إيقاف ما لا يحتاج إليه أحد.

٥. اكتب ما يجمعه الجهاز (الصور، والصوت، والموقع، وما تشاهدونه)، وضع علامة على ما لا تحتاج إليه مهمته. وشارك أسرتك تغييرًا واحدًا.

لا تفحص إلا الأجهزة التي تملكها أنت أو أسرتك، وبإذن صاحبها. ولا تضع كلمة مرور في ملاحظاتك أو صورك، ولا تحاول أبدًا الدخول إلى جهاز شخص آخر.

للنقاش

- لماذا وجدت ميراي أجهزة كثيرة بهذه السهولة؟
- أيّ ميزة في بيتك ستوقفها، ولماذا؟
- من المسؤول عن أمان الأجهزة: الشركة المصنّعة، أم المتجر، أم المالك؟

تحقّق من نفسك

- اذكر عادتين كانتا ستوقفان ميراي.

جرّبها هذا الأسبوع

فحص جهاز: بإذن صاحبه، اختر جهازًا واحدًا في البيت، مثل موجّه الواي فاي، وتأكّد أن كلمة مروره غُيّرت، وأن التحديثات مفعّلة، وأنه لا يعمل فيه شيء لا يستعمله أحد.

ورقة عمل

احمِ الأشياء المتصلة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تستطيع كاميرا مدخل المدرسة الجديدة أن تسجّل الصوت أيضًا، لكن لا أحد يحتاج إليه. ماذا ينبغي أن تفعل المدرسة؟**

○ توقف تسجيل الصوت ○ تُبقي الصوت مشغّلًا، احتياطًا ○ تسجّل الصوت، ولا يسمعه إلا الموظفون

٢ **صِل كل عادة بالهجوم الذي توقفه.**

غيّر كلمة المرور الافتراضية	• • • •	هجمات على ثغرات معروفة في البرامج القديمة
فعّل التحديث التلقائي	• • • •	غرباء يصلون إلى الجهاز عبر الإنترنت
أوقف التحكّم من بعيد	• • • •	تسرّب الأحاديث الخاصة
ضع الأجهزة على شبكة الضيوف	• • • •	برامج تجرّب كلمات المرور الافتراضية
أوقف الميكروفون	• • • •	كاميرا مخطوفة تصل إلى حاسوب الأسرة

٣ **إضافة الرموز، كما في P@ssw0rd!، تحوّل كلمة مرور شائعة إلى كلمة قوية.**

○ صح ○ خطأ

٤ **تُعِدّ أسرة غريس تلفازًا ذكيًا جديدًا. أيّ الخطوات تجعله أكثر أمانًا؟**

☐ إبقاء الميكروفون مشغّلًا، تحسّبًا لاستعمال البحث الصوتي يومًا ما

☐ إبقاء كلمة مرور المصنع، كي يساعدهم المتجر إن تعطّل ☐ تعيين كلمة مرور جديدة وطويلة لحسابه

☐ تفعيل التحديث التلقائي ☐ وضعه على شبكة الضيوف في الواي فاي

٥ **يبدو أن كاميرا جارك ما زالت تستعمل كلمة المرور admin. ماذا تفعل؟**

○ تدخل إليها لتتأكّد، ثم تخبره ○ تنشر تحذيرًا في مجموعة واتساب الخاصة بالشارع

○ تخبره على انفراد بكيفية تغييرها

✎ **أيّ جهاز متصل في بيتك ستفحصه أولًا، ولماذا؟ وما الذي يجمعه وقد لا تحتاج إليه مهمته؟**

تحقّق من إجاباتك

احمِ الأشياء المتصلة

١ توقف تسجيل الصوت

البيانات التي لا تُسجَّل لا يمكن أن تتسرّب، والميزة المتوقّفة لا يمكن أن يُساء استعمالها.

٢ غيّر كلمة المرور الافتراضية — برامج تجرّب كلمات المرور الافتراضية
فعّل التحديث التلقائي — هجمات على ثغرات معروفة في البرامج القديمة
أوقف التحكّم من بعيد — غرباء يصلون إلى الجهاز عبر الإنترنت
ضع الأجهزة على شبكة الضيوف — كاميرا مخطوفة تصل إلى حاسوب الأسرة
أوقف الميكروفون — تسرّب الأحاديث الخاصة

كل عادة تغلق بابًا واحدًا. ومعًا توقف معظم الهجمات على الأجهزة في البيت والمدرسة، ولا تكلّف أيّ منها مالًا.

٣ خطأ

تجرّب برامج التخمين الكلمات الشائعة مع التبديلات، مثل @ مكان a والصفر مكان o، في لحظات.

٤ تعيين كلمة مرور جديدة وطويلة لحسابه، تفعيل التحديث التلقائي، وضعه على شبكة الضيوف في الواي فاي

كلمة المرور الجديدة والتحديثات والشبكة المنفصلة تغلق الأبواب الرئيسية.

٥ تخبره على انفراد بكيفية تغييرها

الدخول إلى جهاز شخص آخر، ولو للمساعدة، مخالف للقانون في دول كثيرة ويهدم الثقة.